

《概率论与数理统计 B》

期末总复习 · 超详细完整版

基于 100+ 页讲义逐页深度整理

2026 年 8 月 3 日

目录

第一章概率与随机事件	7
一、预备知识：排列组合（详细版）	7
1. 加法原理	7
2. 乘法原理	7
3. 排列	7
4. 组合	7
二、随机试验（详细版）	8
三、样本空间与事件（详细版）	8
1. 样本空间	8
2. 样本点	8
3. 随机事件	8
四、事件的关系和运算（详细版）	8
1. 事件之间的关系	9
2. 事件的运算	9
3. 事件的运算法则（必须牢记）	9
4. 例题：用事件的运算关系表示下列事件	10
五、概率的定义与性质（详细版）	10
1. 概率的公理化定义	10
2. 概率的重要性质（必须熟练掌握）	10
3. 例题	11

六、等可能概型（详细版）	11
1. 古典概型	11
2. 几何概型	11
3. 例题	12
七、条件概率、事件的独立性（详细版）	12
1. 条件概率	12
2. 事件的独立性（核心）	12
3. 例题	13
4. 全概率公式与贝叶斯公式（最高频考点）	13
5. 伯努利模型	14
八、题型总结（第一章）	14
1. 摸球问题	14
2. 古典概率问题	14
3. 伯努利试验	14
4. 全概率与贝叶斯公式应用步骤	15
第二章随机变量及其分布	16
一、随机变量及其分布函数（详细版）	16
1. 随机变量	16
2. 分布函数	16
二、离散型随机变量的概率分布（详细版）	16
1. 离散型随机变量	16
2. 分布律	17
3. 分布函数	17
三、常见的离散型随机变量的分布（详细版）	17
1. 二项分布 $X \sim B(n, p)$ ($0 < p < 1$)	17
2. 两点分布 (0-1 分布) $X \sim B(1, p)$	17
3. 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ ($\lambda > 0$)	18
4. 几何分布 $X \sim G(p)$ ($0 < p < 1$)	18
5. 超几何分布 $X \sim H(N, M, n)$	18
四、连续型随机变量及其概率密度（详细版）	18

1. 连续型随机变量及其概率密度	18
2. 概率密度函数的性质	18
五、常见的连续型随机变量的分布（详细版）	19
1. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$	19
2. 指数分布 $X \sim E(\lambda)$ ($\lambda > 0$)	19
3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	20

第三章 多维随机变量及其分布 21

一、预备知识：二重积分（详细版）	21
1. 二重积分的概念	21
2. 直角坐标下的计算	21
3. 例题	21
4. 极坐标下的计算	21
5. 例题	22
二、二维随机变量及其联合分布函数（详细版）	22
1. 二维随机变量	22
2. 联合分布函数	22
3. 联合分布函数的性质	22
三、二维离散型随机变量（详细版）	23
1. 二维离散型随机变量	23
2. 联合分布律	23
3. 边缘分布律	23
四、二维连续型随机变量（详细版）	23
1. 联合概率密度	23
2. 边缘概率密度	24
五、常见的二维连续随机分布（详细版）	24
1. 二维均匀分布	24
2. 二维正态分布	24
六、条件分布（详细版）	25
1. 二维离散型随机变量的条件分布律	25
2. 二维连续型随机变量的条件概率密度	25

3. 条件分布函数	25
七、相互独立的随机变量（详细版）	25
八、多维随机变量的函数的分布（详细版）	26
1. 二维离散型随机变量的函数	26
2. 二维连续型随机变量的函数（分布函数法）	26
3. 常用公式（卷积公式）	26
4. 最大、最小值分布	27
第四章随机变量的数字特征	28
一、数学期望（详细版）	28
1. 定义	28
2. 随机变量函数的期望	28
3. 数学期望的性质	28
二、方差（详细版）	29
1. 定义	29
2. 方差的性质	29
三、协方差（详细版）	29
1. 定义	29
2. 协方差的性质	29
四、相关系数（详细版）	29
1. 定义	29
2. 相关性的含义	30
3. 独立性与相关性的关系	30
五、矩（详细版）	30
第五章大数定律和中心极限定理	31
一、依概率收敛（详细版）	31
1. 定义	31
2. 意义	31
二、大数定律（详细版）	31
1. 切比雪夫大数定律	31
2. 例题	31

3. 伯努利大数定律	32
4. 辛钦大数定律	32
5. 三个大数定律的对比	32
三、中心极限定理（详细版）	32
1. 列维-林德伯格定理（独立同分布中心极限定理）	32
2. 例题	33
3. 棣莫弗-拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限）	33

第六章参数估计 34

一、样本与统计量（详细版）	34
1. 总体与样本	34
2. 统计量	34
3. 样本的数字特征	34
4. 样本数字特征的性质	34
二、点估计（详细版）	35
1. 点估计的定义	35
2. 矩估计法	35
3. 例题	35
4. 最大似然估计法	35
5. 例题	36
三、估计量的评选标准（详细版）	36
1. 无偏性	36
2. 有效性	36
3. 一致性	36
四、正态总体统计量的分布（详细版）	37
1. χ^2 分布	37
2. t 分布	37
3. F 分布	37
4. 一个正态总体的抽样分布（核心，必须记住）	37
五、置信区间（一个正态总体）	38

第七章假设检验 39

一、基本概念（详细版）

39

1. 假设检验的基本步骤

39

2. 两类错误

39

二、一个正态总体参数的假设检验（双侧检验）

39

第一章概率与随机事件

一、预备知识：排列组合（详细版）

1. 加法原理

- **概念：**完成一件事有 n 类方法，只要选择任何一类中的一种方法，这件事就可以完成。各类方法之间是“或”的关系，相互独立。
- **公式：**总方法数 $= m_1 + m_2 + \cdots + m_n$
- **关键词：**“要么…要么…”、“分类”
- **举例：**从甲地到乙地，可以坐飞机（有 3 个航班）、坐火车（有 2 趟列车）、坐汽车（有 4 个班次），则不同的走法共有 $3 + 2 + 4 = 9$ 种。

2. 乘法原理

- **概念：**完成一件事有 n 个步骤，必须依次完成所有步骤，这件事才算完成。各步骤之间是“且”的关系。
- **公式：**总方法数 $= m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$
- **关键词：**“先…后…”、“分步”
- **举例：**从甲地到乙地需要先坐火车（有 3 趟）再坐轮船（有 2 班），则不同的走法共有 $3 \times 2 = 6$ 种。

3. 排列

- **概念：**从 n 个**不同**元素中，每次取出 m 个元素，按照一定的顺序排成一列。顺序不同视为不同排列。
- **有放回排列：**每次抽取一个，记录结果后放回，共抽取 m 次。每次都有 n 种选择，所以总共有 n^m 种排列。
 - **举例：**从 1,2,3 三个数字中有放回地取 2 次，组成两位数，共有 $3^2 = 9$ 种(11,12,13,21,22,23,31,32,33)
- **无放回排列：**每次抽取一个，记录结果后不放回，共抽取 m 次 ($m \leq n$)。
 - **公式：** $A_n^m = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$
 - **举例：**从 1,2,3,4 四个数字中无放回地取 2 个组成两位数，共有 $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 种。

4. 组合

- **概念：**从 n 个**不同**元素中，每次取出 m 个元素，**不考虑其先后顺序**作为一组（只看内容不计次序）。
- **与排列的关系：**组合是先选出元素，再对选出的 m 个元素进行全排列 $m!$ ，就得到了排列数。
即 $A_n^m = C_n^m \times m!$ 。
- **公式：** $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
- **性质：** $C_n^m = C_n^{n-m}$ ， $C_n^0 = C_n^n = 1$ 。

- **举例：**从 1,2,3,4 四个数字中任取 2 个（不考虑顺序），共有 $C_4^2 = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ 种。

二、随机试验（详细版）

一个试验如果可以被称为随机试验，必须满足以下三个条件，缺一不可：

1. **可重复性：**可以在相同的条件下重复进行。这意味着试验的条件是可控的，可以反复进行。
2. **结果明确性：**每次试验的可能结果不止一个，且事先可以明确试验的所有可能结果。即样本空间 Ω 是已知的。
3. **结果不确定性：**进行一次试验前，不能确定哪一个结果会出现。这是“随机”的本质。

常用字母： E 表示随机试验。

举例：抛一枚硬币（ $\Omega = \{ , \}$ ）、掷一颗骰子（ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ）、从一批产品中抽取一件检查是否合格（ $\Omega = \{ , \}$ ）。

三、样本空间与事件（详细版）

1. 样本空间

随机试验 E 的一切可能结果组成的集合称为 E 的样本空间，记为 Ω 或 S 。

2. 样本点

样本空间中的元素，即试验的每个结果，称为样本点或基本事件，一般用 ω 表示。

举例：掷一颗骰子， $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，其中 1 是一个样本点。

3. 随机事件

样本空间 Ω 的某一子集称为一个随机事件，简称为事件，通常用大写英文字母 $A, B, C, \dots$ 表示。

- **必然事件：**每次试验中必然发生的事件，即为全集 Ω 。
- **不可能事件：**每次试验中都不可能发生的事件，即为空集 $\emptyset$ 。

举例：掷一颗骰子，事件 $A = \{2, 4, 6\}$ 表示“掷出偶数点”。

四、事件的关系和运算（详细版）

事件是样本空间的子集，所以事件的关系和运算完全可以用集合论的语言来描述。

1. 事件之间的关系

- **包含关系**: $A \subset B$, 事件 A 发生必然导致事件 B 发生。即 A 是 B 的子集。
- **相等关系**: $A = B \iff A \subset B$ 且 $B \subset A$ 。即两个事件完全相同。
- **互不相容 (互斥)**: $AB = \emptyset$, 事件 A 与事件 B 不能同时发生。即两个事件没有公共样本点。
- **对立事件**: $\bar{A}$, 事件 A 不发生。满足 $A \cup \bar{A} = \Omega$ 且 $A\bar{A} = \emptyset$ 。对立事件是互斥的特例, 但互斥不一定对立。

2. 事件的运算

- **并 (和) 事件**: $A \cup B$, 事件 A 与事件 B 至少有一个发生。即属于 A 或属于 B 的样本点组成的集合。
- **交 (积) 事件**: $A \cap B$ 或 AB , 事件 A 与事件 B 同时发生。即同时属于 A 和 B 的样本点组成的集合。
- **差事件**: $A - B$, 事件 A 发生而事件 B 不发生。 $A - B = A\bar{B}$ 。即属于 A 但不属于 B 的样本点组成的集合。

3. 事件的运算法则 (必须牢记)

交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

德摩根律 (对偶律): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $AB = A, A \cup B = B$

速记口诀: “长线变短线, 符号变, 开口方向反转”。即: 长横线 (整体取反) 变成短横线 (每个事件分别取反), $\cup$ 变成 $\cap$, $\cap$ 变成 $\cup$ 。

4. 例题：用事件的运算关系表示下列事件

设 A, B, C 为三个事件：

- (1) A 出现, B, C 不出现: $\boxed{A\bar{B}\bar{C}}$
- (2) A, B 出现, C 不出现: $\boxed{AB\bar{C}}$
- (3) A, B, C 都出现: $\boxed{ABC}$
- (4) A, B, C 都不出现: $\boxed{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}$
- (5) A, B, C 不都出现: $\boxed{\overline{ABC}}$
- (6) A, B, C 至少有一个出现: $\boxed{A \cup B \cup C}$
- (7) A, B, C 不多于一个出现: $\boxed{\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C}$
- (8) A, B, C 恰有两个出现: $\boxed{AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC}$
- (9) A, B 至少有一个出现, C 不出现: $\boxed{(A \cup B)\bar{C}}$

五、概率的定义与性质（详细版）

1. 概率的公理化定义

设 Ω 为随机试验的样本空间, 对 Ω 中任一事件 A , 称实值函数 P 为概率, 如果 P 满足以下三条公理:

- **非负性**: 对一切事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- **正规性**: $P(\Omega) = 1$ 。
- **可列可加性**: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 是任意两两互不相容的事件 (即 $A_i A_j = \emptyset$ 对 $i \neq j$), 则有 $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ 。

2. 概率的重要性质（必须熟练掌握）

性质 : $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1, 0 \leq P(A) \leq 1$.

性质 有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互不相容的事件, 则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

性质 单调性: 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$, 且 $P(A) \leq P(B)$.

性质 求逆公式 (核心): $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

性质 减法公式 (核心): $P(A - B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$.

性质 加法公式 (核心, 必考):
$$\begin{cases} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \\ P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) \end{cases}$$

性质 次可加性: $P(\bigcup_{n \geq 1} A_n) \leq \sum_{n \geq 1} P(A_n)$

使用技巧：当遇到多个事件取反时，需要结合德摩根律。

- $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$
- $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB)$

3. 例题

A, B 为两个随机事件， $P(AB) = P(\overline{AB})$ ，已知 $P(A) = p$ ，求 $P(B)$ 。

解：由已知 $P(AB) = P(\overline{AB})$ 。对 $\overline{AB}$ 使用德摩根律和求逆公式： $P(\overline{AB}) = P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(AB)$ 。代入得： $P(AB) = 1 - P(AB)$ ，解得 $P(AB) = \frac{1}{2}$ 。由加法公式： $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$ 。代入 $P(AB) = \frac{1}{2}$ 和 $P(A) = p$ ，得：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} &= 1 - [p + P(B) - \frac{1}{2}] \\ \frac{1}{2} &= 1 - p - P(B) + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= 1.5 - p - P(B) \\ P(B) &= 1.5 - p - 0.5 = 1 - p\end{aligned}$$

因此， $\boxed{P(B) = 1 - p}$ 。

六、等可能概型（详细版）

1. 古典概型

特征：

1. 试验的所有可能结果只有有限个，即样本空间的元素为有限个。
2. 试验中每个基本事件发生的可能性相等，即每个样本点出现的概率相等。

计算公式： $P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{\Omega \text{ 中基本事件总数}} = \frac{k}{n}$

常用结论：设 N 件产品中有 M 件次品，从中任取 n 件，则其中恰有 k 件次品的概率为 $\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ 。

解题关键：在计算样本点数时，必须在同一确定的样本空间内考虑，且注意是否与顺序有关。

2. 几何概型

特征： Ω 中样本点无限且构成一个几何区域（直线、平面或空间），且每个样本点的发生是等可能的。

公式： $P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$ ， $S(A)$ 和 $S(\Omega)$ 分别表示 A 和 Ω 的几何测度，其中测度为长度、面积或体积。

适用情况：

- 在一个区间内任意取点
- 在时间段内随机到达
- 在一个区间内的任何子区间上取值
- 在平面区域（如圆、三角形、矩形）内均匀投点

3. 例题

在区间 $(0, 1)$ 中随机地取出两个数，求两数之和大于 1，且两数之积小于 0.5 的概率。

解： 设第一个数为 x ，第二个数为 y ，则样本空间 $\Omega = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ ，其面积 $S(\Omega) = 1$ 。事件 $A = \{(x, y) \mid x + y > 1, xy < 0.5, (x, y) \in \Omega\}$ 。需要计算区域 A 的面积。画出区域 $x + y > 1$ 和 $xy < 0.5$ 在单位正方形内的交集。通过积分计算 A 的面积：

$$S(A) = \frac{1}{2} - \int_{0.5}^1 \left(1 - \frac{1}{2x}\right) dx = \frac{1}{2} - \left[x - \frac{1}{2} \ln x\right]_{0.5}^1 = \frac{1}{2} \ln 2$$

因此， $P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)} = \boxed{\frac{1}{2} \ln 2}$ 。

七、条件概率、事件的独立性（详细版）

1. 条件概率

定义： 设 A, B 为两个事件且 $P(B) > 0$ ，称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

两种计算方法：

- **公式法：** $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$
- **缩减样本空间法：** 直接在新的样本空间（条件事件）中计算。例如，已知事件 B 发生，则新的样本空间就是 B ，事件 A 在新的样本空间中对应的就是 AB 。

乘法公式（核心）：

基本形式： $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

推广（链式法则）： $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1)$

2. 事件的独立性（核心）

定义： 事件 A 与 B 独立 $\iff P(AB) = P(A)P(B)$ 。

性质：

- 若 A 与 B 独立且 $P(B) > 0$ ，则 $P(A|B) = P(A)$ 。
- A 与 B 独立 $\iff A$ 与 $\bar{B}$ 独立 $\iff \bar{A}$ 与 B 独立 $\iff \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

三个事件的相互独立性：事件 A, B, C 相互独立需要同时满足以下四个等式：

1. $P(AB) = P(A)P(B)$
2. $P(AC) = P(A)P(C)$
3. $P(BC) = P(B)P(C)$
4. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

两两独立 vs 相互独立：若只满足前三个等式，则称为两两独立。两两独立不能推出相互独立。

3. 例题

盒子中有编号为 1, 2, 3, 4 的 4 张卡片, 现从中任取一张。设 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}, C = \{1, 4\}$ 。讨论 A, B, C 的独立性。

解：

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$P(AB) = P(\{1\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$, 同理 $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$ 。所以 A, B, C 两两独立。但 $P(ABC) = P(\{1\}) = \frac{1}{4}$, 而 $P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 。因为 $\frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$, 所以 A, B, C 不相互独立。

4. 全概率公式与贝叶斯公式（最高频考点）

完备事件组（划分）：如果事件组 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足：

1. $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$ （两两互不相容）
2. $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ （构成一个划分）
3. $P(A_i) > 0, i = 1, 2, \dots, n$

则称 $\{A_i\}$ 为一个完备事件组或一个划分。

全概率公式（由因求果）：

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

贝叶斯公式（执果寻因）：

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_iB)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$$

物理意义：贝叶斯公式将先验概率 $P(A_i)$ 更新为后验概率 $P(A_i|B)$ 。

5. 伯努利模型

伯努利试验：只有两个结果 A 和 $\bar{A}$ 的随机试验，记 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p$ 。

n 重伯努利试验：将伯努利试验独立重复地进行 n 次。

概率公式：在 n 重伯努利试验中，事件 A 恰好发生 k 次的概率为：

$$P_n(k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

注意： C_n^k 表示从 n 次试验中选择哪 k 次发生， p^k 是 k 次发生的概率， $(1 - p)^{n-k}$ 是其余 $n - k$ 次不发生的概率。

八、题型总结（第一章）

1. 摸球问题

关键：区分有放回/无放回，是否考虑顺序（排列/组合）

情况	方法	公式
无放回，考虑顺序	排列	A_n^m
无放回，不考虑顺序	组合	C_n^m
有放回，考虑顺序	有放回排列	n^m

核心结论：在无放回抽取中，第 i 次抽到白球的概率总是 $\frac{\text{白球数}}{\text{总数}}$ ，与次序无关。

2. 古典概率问题

常见题型：摸球问题、随机入盒问题、随机取数问题

重点：“匹配问题”（装信封问题、拿眼镜问题等）

- 使用容斥原理和德摩根律
- 全错排公式： $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$
- 当 n 较大时， $D_n \approx \frac{n!}{e}$ 。

3. 伯努利试验

- n 次试验中成功 k 次： $C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ （成功次数不确定）
- 第 n 次试验时刚好成功 k 次： $C_{n-1}^{k-1} p^k (1 - p)^{n-k}$ （最后一次必成功，前 $n - 1$ 次成功 $k - 1$ 次）

4. 全概率与贝叶斯公式应用步骤

1. 确定完备事件组（“原因”事件） $A_1, A_2, \dots, A_n$
2. 计算各原因的概率 $P(A_i)$
3. 计算各原因下结果发生的概率 $P(B|A_i)$
4. 用全概率公式求 $P(B)$
5. 用贝叶斯公式求 $P(A_i|B)$ （后验概率）

第二章随机变量及其分布

一、随机变量及其分布函数（详细版）

1. 随机变量

设随机试验 E 的样本空间为 Ω ，在 Ω 上定义一个单值实函数 $X = X(\omega)$ ， $\omega \in \Omega$ ，若对任意实数 x ，事件 $\{X \leq x\} = \{\omega \mid X(\omega) \leq x\}$ 有确定的概率，则称 X 为随机变量。

本质：随机变量是一个从样本空间 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，将随机试验的结果数量化。

2. 分布函数

定义： $F(x) = P\{X \leq x\}$ ，称 $F(x)$ 为 X 的分布函数。

性质（充要条件，任一条件不满足则不是分布函数）：

1. 单调不减：当 $x_1 < x_2$ 时， $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。
2. 有界性： $0 \leq F(x) \leq 1$ ，且 $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 。
3. 右连续： $F(x+0) = \lim_{t \rightarrow x^+} F(t) = F(x)$ 。
4. 概率计算：对任意 $x_1 < x_2$ ， $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$ 。
5. 单点概率：对任意的 x ， $P\{X = x\} = F(x) - F(x-0)$ 。特别地，当 $F(x)$ 在 x 处连续时，有 $P\{X = x\} = 0$ 。

常用计算公式：

$$\begin{aligned} P(X < a) &= F(a-0) \\ P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a-0) \\ P(a < X < b) &= F(b-0) - F(a) \\ P(a \leq X < b) &= F(b-0) - F(a-0) \\ P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a) \\ P(X = a) &= F(a) - F(a-0) \end{aligned}$$

二、离散型随机变量的概率分布（详细版）

1. 离散型随机变量

设 X 为随机变量，若 X 的可能取值是有限个或可列无穷多个（即可以一一列举出来），称 X 为离散型随机变量。

2. 分布律

设离散型随机变量 X 的可能取值为 x_i ($i = 1, 2, \dots$), 其对应的概率为 $P\{X = x_i\} = p_i$, 则称 $\{p_i\}$ 为 X 的分布律。

性质:

- $p_i \geq 0$ (非负性)
- $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ (归一性)

表示方法: 常用表格形式:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

3. 分布函数

对于离散型随机变量, 分布函数为: $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$

特点: $F(x)$ 是一个非减的阶梯函数, 在 x_i 处有跳跃, 跳跃度为 p_i 。为保证处处右连续, 每个区间左闭右开。

三、常见的离散型随机变量的分布（详细版）

1. 二项分布 $X \sim B(n, p)$ ($0 < p < 1$)

- 背景: n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数。
- 分布律: $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$
- 参数: n (试验次数), p (每次试验成功的概率)
- 期望: $E(X) = np$
- 方差: $D(X) = np(1 - p)$

2. 两点分布 (0-1 分布) $X \sim B(1, p)$

- 背景: 一次伯努利试验的结果。
- 分布律: $P\{X = 0\} = 1 - p$, $P\{X = 1\} = p$, 或统一写成 $P\{X = k\} = p^k (1 - p)^{1-k}$, $k = 0, 1$
- 期望: $E(X) = p$
- 方差: $D(X) = p(1 - p)$

3. 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ ($\lambda > 0$)

- 背景：描述单位时间或单位空间内随机事件发生的次数（稀有事件）。
- 分布律： $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$
- 参数： λ （平均发生率）
- 期望： $E(X) = \lambda$
- 方差： $D(X) = \lambda$
- 泊松定理：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ 。即二项分布当 n 很大、 p 很小时可用泊松分布近似。
- 适用场景：交通道口车流量、地震次数、车站等候的乘客数、电话呼叫次数等。

4. 几何分布 $X \sim G(p)$ ($0 < p < 1$)

- 背景：在独立重复伯努利试验中，事件 A 首次发生时的试验次数。
- 分布律： $P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$
- 参数： p （每次试验成功的概率）
- 期望： $E(X) = \frac{1}{p}$
- 方差： $D(X) = \frac{1-p}{p^2}$
- 无记忆性： $P(X > m + n | X > m) = P(X > n)$

5. 超几何分布 $X \sim H(N, M, n)$

- 背景： N 件产品中有 M 件次品，从中任取 n 件产品（不放回）， X 表示取到的次品数。
- 分布律： $P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$, $k = 0, 1, \dots, \min\{M, n\}$
- 期望： $E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$
- 方差： $D(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right) \cdot \frac{N-n}{N-1}$
- 与二项分布的关系：当 N 很大时，超几何分布近似于二项分布 $B(n, \frac{M}{N})$ 。

四、连续型随机变量及其概率密度（详细版）

1. 连续型随机变量及其概率密度

定义：若存在非负可积函数 $f(x)$ ，使得对任何实数 x 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ，则称 X 为连续型随机变量， $f(x)$ 是 X 的概率密度函数。

结论：

1. 若 X 为连续型随机变量，则其分布函数 $F(x)$ 必为连续函数。
2. $F'(x) = f(x)$ （其中 x 为 $f(x)$ 的连续点）。

2. 概率密度函数的性质

$f(x)$ 是某一连续型随机变量 X 的概率密度函数的充要条件是：

1. $f(x) \geq 0$ (非负性)
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (归一性)

注：改变密度在有限个点处的值仍为密度（因为积分值不变）。

概率计算：对任意 $x_1 < x_2$, $P\{x_1 < X < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$ 。

五、常见的连续型随机变量的分布（详细版）

1. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$$\text{概率密度: } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{分布函数: } F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$\text{期望: } E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{方差: } D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

2. 指数分布 $X \sim E(\lambda)$ ($\lambda > 0$)

$$\text{概率密度: } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{分布函数: } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{期望: } E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{方差: } D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\text{无记忆性: } P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$$

适用场景：电子元件的使用寿命、生物体的寿命、服务时间等。

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

概率密度: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$

参数: μ 是均值 (位置参数), $\sigma > 0$ 是标准差 (尺度参数)

性质: $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称, 在 $x = \mu$ 处取得最大值

标准正态分布: $\mu = 0, \sigma = 1$, 记作 $N(0, 1)$, 其分布函数记为 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

标准正态分布的性质:

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ (对称性)
- $\Phi(0) = 0.5$

一般正态分布的标准化: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

概率计算公式:

$$\begin{aligned} P(X \leq a) &= \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \\ P(X \geq a) &= 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \\ P(a \leq X \leq b) &= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \\ P(|X - \mu| \leq a) &= 2\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right) - 1 \end{aligned}$$

第三章多维随机变量及其分布

一、预备知识：二重积分（详细版）

1. 二重积分的概念

设函数 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的二重积分为 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 或 $\iint_D f(x, y) dx dy$ ，其中 $d\sigma = dx dy$ 为面积微元。

2. 直角坐标下的计算

- 先 y 后 x ：设积分区域 D 由 $a \leq x \leq b$, $y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$ 描述，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

- 先 x 后 y ：设积分区域 D 由 $c \leq y \leq d$, $x_1(y) \leq x \leq x_2(y)$ 描述，则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

记忆：谁后积分，谁的边界是常数。

3. 例题

计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} d\sigma$ ，其中 D 由 $y = \sqrt{x}$ 和 $y = x$ 围成。

解：积分区域如图所示。采用先 x 后 y 的方式。边界为 $0 \leq y \leq 1$, $y^2 \leq x \leq y$ 。

$$\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy = \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy = 1 - \sin 1$$

4. 极坐标下的计算

- 变换： $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$ ，其中 $\rho \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$
- 面积元素： $d\sigma = \rho d\rho d\theta$
- 积分公式：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

如何确定积分限：

- ρ 的上下限：从极点 O 出发，作任意一条射线，与积分区域先交的交点所在的曲线为 ρ 的下限，后交的交点所在的曲线为 ρ 的上限。

- θ 的范围：上述射线按逆时针扫描积分区域，起始角度和结束角度就是 θ 的范围。

适用极坐标的情况：

- 被积函数形式： $f(\sqrt{x^2+y^2})$, $f(x^2+y^2)$, $f(\frac{x}{y})$, $f(\frac{y}{x})$
- 积分区域形式： $x^2+y^2 \leq R^2$ (圆), $r^2 \leq x^2+y^2 \leq R^2$ (圆环), $x^2+y^2 \leq 2ax$ (圆), $x^2+y^2 \leq 2by$ (圆)

5. 例题

求 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, D 为 x 轴与 $y = \sqrt{1-x^2}$ 围成的上半圆区域。

解：被积函数为 $e^{x^2+y^2}$ ，适合用极坐标。 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $dx dy = \rho d\rho d\theta$ 。积分区域： θ 从 0 到 π , ρ 从 0 到 1。

$$\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^1 e^{\rho^2} \rho d\rho = \int_0^\pi \frac{1}{2}(e-1) d\theta = \frac{\pi}{2}(e-1)$$

二、二维随机变量及其联合分布函数（详细版）

1. 二维随机变量

$X = X(\omega)$, $Y = Y(\omega)$, $\omega \in \Omega$ 是定义在同一样本空间 Ω 上的两个随机变量，称 (X, Y) 为二维随机变量。

2. 联合分布函数

定义： $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ ，其中 $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < y < +\infty$ 。

几何意义： $F(x, y)$ 表示 (X, Y) 落在点 (x, y) 的左下方无穷矩形区域（含右边界和上边界）内的概率。

3. 联合分布函数的性质

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$
2. $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$
3. $F(x, y)$ 关于每个变量是单调不减函数
4. $F(x, y)$ 分别是 x 和 y 的右连续函数
5. **重要公式**：对任意 $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$,

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$

三、二维离散型随机变量（详细版）

1. 二维离散型随机变量

若 (X,Y) 的可能取值为有限对或可列无穷对，称 (X,Y) 为二维离散型随机变量。

2. 联合分布律

$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$

性质：

- $p_{ij} \geq 0$
- $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$

表示方法（表格）：

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1

3. 边缘分布律

- X 的边缘分布律： $p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$ （表格中行求和）
- Y 的边缘分布律： $p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$ （表格中列求和）

四、二维连续型随机变量（详细版）

1. 联合概率密度

定义：若存在非负可积函数 $f(x,y)$ ，使得对任何实数 x,y 有

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u,v) du dv$$

则称 $f(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合概率密度函数。

性质：

- $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$
- 在 $f(x, y)$ 的连续点处, $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

概率计算: 对任意区域 D ,

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 边缘概率密度

$$X \text{ 的边缘概率密度: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$Y \text{ 的边缘概率密度: } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

五、常见的二维连续随机分布（详细版）

1. 二维均匀分布

定义: 如果二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 A 是平面有界区域 G 的面积, 则称 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布。

性质: 设 D 是 G 中的一个部分区域, 记 D 的面积为 S_D , 则

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{A} dx dy = \frac{S_D}{A}$$

2. 二维正态分布

定义: 如果二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数, $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 的二维正态分布, 记作 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 。

重要性质:

1. 边缘分布: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
2. 独立性与相关性: X 与 Y 相互独立的充分必要条件是 $\rho = 0$
3. 服从二维正态分布可保证 X 与 Y 均服从一维正态分布, 但反之不成立
4. 线性组合: $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + 2ab\sigma_1\sigma_2\rho + b^2\sigma_2^2)$

六、条件分布（详细版）

1. 二维离散型随机变量的条件分布律

- 对固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$$

为在 $X = x_i$ 的条件下 Y 的条件分布律。

- 对固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

为在 $Y = y_j$ 的条件下 X 的条件分布律。

2. 二维连续型随机变量的条件概率密度

- 固定 $Y = y$, 当 $f_Y(y) > 0$ 时, 称

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为 X 在 $Y = y$ 条件下的条件概率密度。

- 固定 $X = x$, 当 $f_X(x) > 0$ 时, 称

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

为 Y 在 $X = x$ 条件下的条件概率密度。

3. 条件分布函数

$$F_{X|Y}(x | y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u | y) du = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

$$F_{Y|X}(y | x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(v | x) dv = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

七、相互独立的随机变量（详细版）

定义：对任意实数 x 和 y , 事件 $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 相互独立, 即

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

离散型： X 与 Y 相互独立的充分必要条件是

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\} \quad \text{对所有 } i, j \text{ 成立}$$

即 $p_{ij} = p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot j}$ 。

连续型： X 与 Y 相互独立的充分必要条件是

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

推论： 若 X 与 Y 独立，则条件分布等于边缘分布：

- $P\{X = x_i | Y = y_j\} = P\{X = x_i\}$ (离散型)
- $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$ (连续型)

八、多维随机变量的函数的分布（详细版）

1. 二维离散型随机变量的函数

设 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$ ，则 $Z = \phi(X, Y)$ 的分布律为：

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{\phi(x_i, y_j) = z_k} p_{ij}$$

即将使 $\phi(x_i, y_j)$ 等于同一值的概率相加。

2. 二维连续型随机变量的函数（分布函数法）

步骤：

1. 求 Z 的分布函数： $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = \iint_{\phi(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$
2. 求导得密度函数： $f_Z(z) = F'_Z(z)$

3. 常用公式（卷积公式）

设 (X, Y) 为二维连续型随机变量， $f(x, y)$ 为其联合密度。

$Z = X + Y$ (和的分布)：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy$$

特别地，若 X, Y 独立，则 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z - x) dx$ (卷积公式)

$Z = X - Y$ (差的分布)：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y + z, y) dy$$

$Z = XY$ (积的分布)：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy$$

$Z = \frac{X}{Y}$ (商的分布)：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

4. 最大、最小值分布

最大值 $Z = \max(X, Y)$:

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = F(z, z)$$

若 X, Y 独立, 则 $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$

最小值 $Z = \min(X, Y)$:

$$F_Z(z) = 1 - P\{Z > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\}$$

若 X, Y 独立, 则 $F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

第四章随机变量的数字特征

一、数学期望（详细版）

1. 定义

离散型：设 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k$ ，如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛，则称此级数为 X 的数学期望，记为 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 。

连续型：设 X 的概率密度为 $f(x)$ ，如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛，则称此积分为 X 的数学期望，记为 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 。

注：期望不一定存在，需要满足绝对收敛条件。

2. 随机变量函数的期望

一维情形：

- 离散型： $E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$
- 连续型： $E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$

二维情形：

- 离散型： $E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$
- 连续型： $E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

3. 数学期望的性质

1. $E(C) = C$ （常数期望等于自身）
2. $E(aX + b) = aE(X) + b$ （线性性）
3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$ （可加性）
4. 若 X, Y 独立，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

二、方差（详细版）

1. 定义

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2$$

标准差： $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$ ，也称均方差。

2. 方差的性质

1. $D(C) = 0$ （常数方差为零）
2. $D(aX + b) = a^2 D(X)$
3. $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$
4. 若 X, Y 独立，则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

三、协方差（详细版）

1. 定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y)$$

2. 协方差的性质

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ （对称性）
2. $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$
3. $\text{Cov}(aX + b, Y) = a \text{Cov}(X, Y)$
4. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ （可加性）
5. $\text{Cov}(X, C) = 0$
6. 若 X, Y 独立，则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ （反之不成立）

四、相关系数（详细版）

1. 定义

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

且 $|\rho_{XY}| \leq 1$ 。

2. 相关性的含义

- $\rho_{XY} = 1$: X 与 Y 完全正相关, 存在 $a > 0$ 使 $P\{Y = aX + b\} = 1$
- $\rho_{XY} = -1$: X 与 Y 完全负相关, 存在 $a < 0$ 使 $P\{Y = aX + b\} = 1$
- $\rho_{XY} = 0$: X 与 Y 不相关, $E(XY) = E(X)E(Y)$

3. 独立性与相关性的关系

- 独立 $\Rightarrow$ 不相关 (反之不成立)
- 重要例外: 对于二维正态分布, 不相关 $\iff$ 独立 ($\rho = 0$)

五、矩 (详细版)

- k 阶原点矩: $E(X^k)$, $k = 1, 2, \dots$
- k 阶中心矩: $E\{[X - E(X)]^k\}$, $k = 2, 3, \dots$
- $k + l$ 阶混合矩: $E(X^k Y^l)$, $k, l = 1, 2, \dots$
- $k + l$ 阶混合中心矩: $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$, $k, l = 1, 2, \dots$

注: 一阶原点矩是期望, 二阶中心矩是方差, 二阶混合中心矩是协方差。

第五章大数定律和中心极限定理

一、依概率收敛（详细版）

1. 定义

设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是一个随机变量序列, X 是一个随机变量 (或常数)。如果对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \epsilon\} = 1$$

则称随机变量序列 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X , 记作 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。

2. 意义

若 $X_n \xrightarrow{P} X$, 则意味着对于任意 $\epsilon > 0$, 当 n 充分大时, X_n 和 X 接近的概率非常大 (趋近于 1)。

二、大数定律（详细版）

1. 切比雪夫大数定律

条件: 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是两两不相关的随机变量序列, 且每个随机变量都有有限的方差 $D(X_n)$, 并且存在常数 c 使得 $D(X_n) \leq c$ (即方差一致有界), $n = 1, 2, \dots$ 。

结论: 对任意的 $\epsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \epsilon\right\} = 1$$

意义: 当 n 充分大时, 样本均值依概率收敛于样本均值的期望 (即理论均值)。

2. 例题

判断下列随机变量序列是否满足切比雪夫大数定律的条件。

解: 条件要求: 不相关 (或独立), 方差存在且一致有界。

- 若 X_n 独立, 则一定不相关
- 需要验证 $D(X_n) \leq c$ (一致有界)
- 例如: $D(\frac{1}{n}X_n) = \frac{1}{n^2}D(X_n) \leq 1$, 满足条件
- $D(nX_n) = n^2D(X_n)$, 若 $D(X_n)$ 是常数, 则 n^2 无界, 不满足条件

3. 伯努利大数定律

条件：设 n_A 为 n 次伯努利试验中事件 A 发生的次数， $p = P(A)$ ($0 < p < 1$)。

结论：对任意 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \epsilon \right\} = 1$$

意义：伯努利大数定律说明了在大量重复独立试验中，事件出现的频率依概率收敛于该事件的概率。这是“频率稳定性”的数学表述，也是用频率估计概率的理论基础。

4. 辛钦大数定律

条件：设随机变量序列 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布，且数学期望存在 $E(X_n) = \mu$ 。

结论：对任意的 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \epsilon \right\} = 1$$

意义：辛钦大数定律不要求方差存在（比切比雪夫大数定律条件更弱），只要求独立同分布且期望存在。当 n 充分大时，样本均值依概率收敛于总体均值 μ 。

5. 三个大数定律的对比

定律	条件	结论
切比雪夫大数定律	两两不相关，方差存在且一致有界	$\frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum E(X_i)$
伯努利大数定律	$n_A \sim B(n, p)$	$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$
辛钦大数定律	独立同分布， $E(X_i) = \mu$ 存在	$\frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \mu$

三、中心极限定理（详细版）

1. 列维-林德伯格定理（独立同分布中心极限定理）

条件：设随机变量序列 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布，且 $E(X_n) = \mu$ ， $D(X_n) = \sigma^2$ 存在 ($0 < \sigma^2 < \infty$)。

结论：对于任意实数 x ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu \right) \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

意义：当 n 很大时，独立同分布随机变量的和 $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$ ，或者说 $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从标准正态分布 $N(0, 1)$ 。

应用：当 n 很大时，

$$P\left\{a < \sum_{i=1}^n X_i < b\right\} \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

2. 例题

生产线生产的产品成箱包装，每箱平均重 50 千克，标准差 5 千克。用载重 5 吨的汽车承运，求最多装多少箱才能保证不超载的概率大于 0.977（已知 $\Phi(2) = 0.977$ ）。

解：设 X_i 为第 i 箱重量， $E(X_i) = 50$ ， $\sqrt{D(X_i)} = 5$ 。 n 箱总重 $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ， $E(T_n) = 50n$ ， $\sqrt{D(T_n)} = 5\sqrt{n}$ 。由 CLT， $T_n \approx N(50n, 25n)$ 。

$$P\{T_n < 5000\} = P\left\{\frac{T_n - 50n}{5\sqrt{n}} < \frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}}\right) > 0.977$$

由 $\Phi(2) = 0.977$ ，得 $\frac{1000 - 10n}{\sqrt{n}} > 2$ ，解得 $n < 98.02$ ，所以最多装 $\boxed{98}$ 箱。

3. 棣莫弗-拉普拉斯定理（二项分布以正态分布为极限）

条件：设 n_A 是 n 次伯努利试验中事件 A 出现的次数， $p = P(A)$ ($0 < p < 1$)。

结论：对于任意实数 x ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x)$$

意义：当 n 充分大时，二项分布 $B(n, p)$ 可以用正态分布 $N(np, np(1-p))$ 来近似。即 $\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从标准正态分布。

第六章 参数估计

一、样本与统计量（详细版）

1. 总体与样本

- **总体**：所研究对象的某项数量指标的全体称为总体。
- **个体**：总体中的每个元素称为个体。
- **样本**： n 个相互独立且与总体 X 同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为来自总体 X 的一个简单随机样本，简称样本， n 为样本容量。
- **样本值**：一次抽样结果的 n 个具体数值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为样本的观测值。

2. 统计量

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的不含未知参数的函数 $g = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为统计量。

3. 样本的数字特征

$$\text{样本均值: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\text{样本方差: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

$$\text{样本标准差: } S = \sqrt{S^2}$$

$$\text{样本的 } k \text{ 阶原点矩: } A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\text{样本的 } k \text{ 阶中心矩: } B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

4. 样本数字特征的性质

设总体 X 的数学期望 $E(X) = \mu$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为样本，则：

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E(S^2) = \sigma^2 \quad (\text{即样本方差是总体方差的无偏估计})$$

推论：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 。

二、点估计（详细版）

1. 点估计的定义

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta)$ (θ 可以是多维参数), θ 是未知参数. $X_1, \dots, X_n$ 是样本. 由样本构造一个统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 作为 θ 的估计, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量. 代入样本观测值得到 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为估计值.

2. 矩估计法

原理: 由大数定律, 样本矩依概率收敛于总体矩. 因此, 令样本矩等于总体矩, 解出参数估计量.

步骤:

1. 计算总体矩 $E(X)$ (或 $D(X)$, 或 $E(X^k)$), 判断含有几个未知参数
2. 若只有 1 个未知参数, 令 $\bar{X} = E(X)$, 解出 $\hat{\theta}$
3. 若含有 2 个未知参数, 联立
$$\begin{cases} \bar{X} = E(X) \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = D(X) \end{cases} \quad \text{求解}$$

3. 例题

设 $X \sim U(a, b)$, 求 a, b 的矩估计.

解:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

令 $\bar{X} = \frac{a+b}{2}$, $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$. 解得 $\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}$, $\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}$, 其中 $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$.

4. 最大似然估计法

原理: 在一次试验中, 某个结果出现了, 我们就认为这个结果出现的概率最大. 因此, 选择使样本出现的概率最大的参数值作为估计量.

步骤:

1. 写出似然函数:

$$\begin{aligned} \bullet \text{ 离散型: } L(\theta) &= \prod_{i=1}^n P\{X = x_i\} = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \\ \bullet \text{ 连续型: } L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \end{aligned}$$

2. 取对数: $\ln L(\theta)$ (将乘积转化为求和, 便于求导)

3. 对 θ 求导, 令导数为 0, 解出 $\hat{\theta}$

$$\bullet \text{ 若为多参数, 解似然方程组 } \begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$$

注意：有时使 $L(\theta)$ 达到最大值的点不是驻点（如在边界上），此时需要直接分析。

5. 例题

设 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \theta > 0$ 。求 θ 的矩估计和最大似然估计。

解：(1) 矩估计：

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$$

令 $\bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1}$ ，解得 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$ 。

(2) 最大似然估计：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

解得 $\hat{\theta}_2 = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$ 。

三、估计量的评选标准（详细版）

1. 无偏性

若 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量。

例子： $E(\bar{X}) = \mu$ ， $E(S^2) = \sigma^2$ ，所以 $\bar{X}$ 和 S^2 分别是 μ 和 σ^2 的无偏估计。

2. 有效性

设 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计量，且 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ ，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效（方差越小越有效）。

3. 一致性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的估计量，如果 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ （依概率收敛于 θ ），则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量。

四、正态总体统计量的分布（详细版）

1. χ^2 分布

定义： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim N(0, 1)$ ，则称统计量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 。

性质：

- $E(\chi^2) = n$
- $D(\chi^2) = 2n$
- 可加性：设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$ ， $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 相互独立，则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。

2. t 分布

定义： 设 $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则称

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布，记作 $T \sim t(n)$ 。

性质： t 分布的概率密度为偶函数；当 n 充分大时， $t(n)$ 分布近似于 $N(0, 1)$ 。

3. F 分布

定义： 设 $U \sim \chi^2(n_1)$ ， $V \sim \chi^2(n_2)$ ，且 U 与 V 相互独立，则称

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布，记作 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

4. 一个正态总体的抽样分布（核心，必须记住）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则：

1. $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ ，从而 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
3. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
4. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

五、置信区间（一个正态总体）

待估参数	其他参数	$1 - \alpha$ 置信区间
μ	σ^2 已知	$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
μ	σ^2 未知	$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$
σ^2	μ 已知	$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)} \right)$
σ^2	μ 未知	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$

第七章假设检验

一、基本概念（详细版）

1. 假设检验的基本步骤
1. 提出假设：原假设 H_0 （零假设）和备择假设 H_1 （对立假设）

2. 选择检验统计量：当 H_0 为真时，该统计量的分布是已知的

3. 确定拒绝域：给定显著性水平 α （通常取 0.1, 0.05, 0.01），查表得到临界值，确定拒绝域 W

4. 做出决策：根据样本计算统计量的值，若落在拒绝域内，则拒绝 H_0 ；否则不拒绝 H_0

2. 两类错误

类型	含义	概率
第一类错误（弃真）	H_0 正确但拒绝 H_0	α （显著性水平）
第二类错误（存伪）	H_0 错误但接受 H_0	β

注意：当样本容量固定时，不能同时使 α 和 β 都很小。通常我们控制 α 在给定的水平上。

二、一个正态总体参数的假设检验（双侧检验）

检验参数	情形	H_0	H_1	检验统计量	拒绝域
μ	σ^2 已知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$ U \geq z_{\alpha/2}$
μ	σ^2 未知	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$ T \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
σ^2	μ 已知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha/2}(n)$
σ^2	μ 未知	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$

附录： 常用分布期望与方差汇总表

分布	记法	参数	期望 $E(X)$	方差 $D(X)$
两点分布	$B(1, p)$	$0 < p < 1$	p	$p(1 - p)$
二项分布	$B(n, p)$	$n \geq 1, 0 < p < 1$	np	$np(1 - p)$
泊松分布	$P(\lambda)$	$\lambda > 0$	λ	λ
几何分布	$G(p)$	$0 < p < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
均匀分布	$U(a, b)$	$a < b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$E(\lambda)$	$\lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	$\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$	μ	σ^2

总结（最后新增）

一、公式速查表

概率论核心公式

求逆公式： $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

减法公式： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$

加法公式（两事件）： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

加法公式（三事件）： $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$

条件概率： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

乘法公式： $P(AB) = P(A)P(B|A)$

全概率公式： $P(B) = \sum_i P(A_i)P(B|A_i)$

贝叶斯公式： $P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B|A_j)}$

伯努利公式： $P_n(k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

德摩根律： $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

数字特征公式

期望定义（离散）： $E(X) = \sum_i x_i p_i$

期望定义（连续）： $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

方差定义： $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

协方差： $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

相关系数： $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

中心极限定理

独立同分布 CLT： $\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \approx N(0, 1)$

二项分布 CLT： $\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$

抽样分布（正态总体）

$$\begin{aligned}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} &\sim N(0, 1) \\ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n-1) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} &\sim t(n-1)\end{aligned}$$

二、常见题型解题步骤

1. 全概率与贝叶斯公式题

1. 确定完备事件组（原因事件）
2. 写出 $P(A_i)$ 和 $P(B|A_i)$
3. 全概率公式求 $P(B)$
4. 贝叶斯公式求 $P(A_i|B)$

2. 分布函数与密度函数互求

- 已知 $f(x)$ 求 $F(x)$: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$
- 已知 $F(x)$ 求 $f(x)$: $f(x) = F'(x)$ （在连续点）

3. 随机变量函数分布（连续型）

1. 求 $F_Z(z) = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y)dxdy$
2. $f_Z(z) = F'_Z(z)$

4. 矩估计步骤

1. 计算总体矩 $E(X)$ （或 $D(X)$ ）
2. 令样本矩等于总体矩
3. 解出参数估计量

5. 最大似然估计步骤

1. 写出似然函数 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$
2. 取对数 $\ln L(\theta)$
3. 求导并令导数为 0
4. 解出 $\hat{\theta}$

6. 假设检验步骤

1. 提出 H_0 和 H_1
2. 构造检验统计量
3. 给定 α , 确定拒绝域
4. 计算统计量值, 判断是否拒绝 H_0

三、易错点提醒

1. 条件概率与交事件的区别: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$, 不是 $P(AB)$ 。
2. 独立性判断: $P(AB) = P(A)P(B)$, 不是 $P(A|B) = P(A)$ (当 $P(B) = 0$ 时不适用)。
3. 方差公式: $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 不要记错符号。
4. 样本方差: 分母是 $n - 1$ (无偏估计), 不是 n 。
5. 中心极限定理: 是近似分布, 不是精确分布。
6. 德摩根律: 长线变短线, $\cup$ 与 $\cap$ 互换。
7. 全概率公式: 完备事件组必须两两互斥且并集为全集。
8. 贝叶斯公式: 分母就是全概率公式的结果。
9. 二维正态分布独立性: $\rho = 0 \iff$ 独立 (其他分布不成立)。
10. 最大似然估计: 似然函数是乘积形式, 通常取对数求导。

四、量纲与记号说明

记号	含义
Ω	样本空间
$\emptyset$	空集（不可能事件）
$P(A)$	事件 A 的概率
$P(A B)$	条件概率
$\bar{A}$	A 的对立事件
$F(x)$	分布函数
$f(x)$	概率密度函数
$E(X)$	期望
$D(X)$	方差
$\text{Cov}(X, Y)$	协方差
ρ_{XY}	相关系数
$\Phi(x)$	标准正态分布函数
$\bar{X}$	样本均值
S^2	样本方差
z_α	标准正态分布上 α 分位点
$t_\alpha(n)$	t 分布上 α 分位点
$\chi^2_\alpha(n)$	χ^2 分布上 α 分位点
H_0	原假设
H_1	备择假设
α	显著性水平

祝您复习顺利，考试成功！